

阅游V1.1.0 设计与使用说明书

1. 文档目的

本说明书用于描述阅游V1.1.0软件的程序内容、软件组成、设计结构、功能规格、开发情况、测试结果和使用方法。

本说明书作为软件著作权登记的文档鉴别材料，配合源代码鉴别材料共同说明软件的原创性、完整性和可运行性。

阅游V1.1.0是一款面向Android平台的沉浸式小说听读与2048益智游戏融合应用。

软件通过Flutter实现跨平台客户端界面，通过Go服务端提供云端TTS业务分发、默认书籍目录和章节地址派发能力。

软件核心目标是在本地阅读、云端听读、轻量游戏和隐私保护之间取得平衡，提供稳定、流畅、低干扰的移动阅读体验。

2. 软件基本信息

项目	内容
软件名称	阅游V1.1.0
建议登记名称	阅游V1.1.0
版本号	V1.1.0
申请人	胡传龙
开发方式	独立开发
运行平台	Android 8.0及以上
客户端语言	Dart、Flutter
服务端语言	Go
主要技术	Flutter、Riverpod、SharedPreferences、TTS、OSS/CDN、Gin
数据策略	阅读进度、书架、设置和游戏存档均保存在本地设备

3. 软件组成

阅游V1.1.0由Flutter客户端、Go服务端、对象存储资源和本地数据存储四部分组成。

Flutter客户端负责用户界面渲染、小说导入、文本解析、阅读状态管理、TTS播放控制、2048游戏交互和设置管理。

Go服务端负责接收客户端TTS请求，调用后端合成能力或分发业务结果，并向客户端返回可下载的音频URL。

对象存储资源用于托管默认书籍章节、TTS音频文件和静态资源，客户端通过服务端返回的公网地址下载需要的数据。

本地数据存储用于保存隐私协议同意状态、书架记录、阅读进度、TTS缓存、环境音配置、游戏状态和界面偏好。

4. 总体架构设计

软件采用Feature-Driven Clean Architecture结构，将核心基础设施、业务领域逻辑、状态管理和界面渲染分层组织。

core目录保存全局配置、主题、日志、数据库抽象和通用工具，不包含具体业务功能。

features目录按功能拆分reader、audio、library、game、settings等模块，每个模块独立维护自身的领域逻辑、状态提供者

providers层负责编排异步请求、本地缓存、状态变更和异常上报，presentation层只消费状态并渲染界面。

domain层保持纯Dart逻辑，不依赖Flutter UI库，方便单元测试和长期维护。

服务端server目录使用Go语言和Gin框架，提供TTS接口、书籍目录接口、章节地址接口和隐私政策页面。

5. 客户端模块设计

客户端入口位于main.dart，负责初始化日志、存储、音频服务、隐私弹窗和主界面。

阅读模块负责书籍内容展示、章节切换、句子高亮、进度恢复和阅读状态同步。

音频模块负责云端TTS请求、音频下载、播放控制、缓存管理、本地TTS降级和环境音播放。

书库模块负责导入TXT文件、识别编码、解析章节、维护书架列表和处理默认书籍目录。

游戏模块负责2048棋盘状态、滑动合并、分数计算、游戏结束判断和重新开始逻辑。

设置模块负责朗读开关、音色选择、环境音设置、静默暂停、系统音效和隐私政策入口。

共享组件模块负责弹窗、Toast、确认对话框、安全边距包装和可复用赛博朋克风格控件。

6. 服务端模块设计

服务端入口位于server/main.go，负责初始化Gin运行模式、注册路由和启动HTTP服务。

TTS接口接收客户端提交的文本内容，完成业务处理后返回JSON结果，结果包含音频文件下载地址。

书籍目录接口根据bookId返回默认书籍的章节目录，当前默认书籍为西游记。

章节接口根据bookId和chapterId返回对应章节的公网下载地址，客户端再通过该地址获取章节内容。

隐私政策接口提供公开可访问的HTML页面，供应用商店审核和用户查看隐私政策。

服务端配置通过环境变量注入，阿里云OSS访问密钥不写入代码仓库。

7. 数据存储设计

阅游V1.1.0采用本地优先的数据存储策略，确保阅读进度、书架、设置和游戏存档不会上传服务端。

小型设置数据使用SharedPreferences保存，包括隐私协议状态、朗读开关、音色、音效、环境音和静默暂停时间。

较大的书籍内容、章节缓存和TTS音频缓存使用设备本地文件系统保存。

TTS缓存用于减少重复合成和下载，提高离线回放能力和响应速度。

默认书籍章节通过网络获取，但用户阅读进度仍保存在本地，不向服务端同步。

8. 隐私与权限设计

首次启动时，软件显示隐私政策弹窗，用户必须作出选择后才能继续使用。

用户同意后，软件将同意状态保存在本地设备，后续可以在设置页面重新查看隐私政策。

导入TXT文件时，软件通过Android系统文件选择器获取用户主动授权的文件，不扫描用户其他目录。

云端TTS仅处理当前需要朗读的文本片段，不上传完整书库、阅读进度、游戏存档或个人设置。

软件不采集通讯录、短信、通话记录、定位、相机、麦克风等敏感个人信息。

隐私政策公开地址为<https://hclstudio.cn/privacy>，用户可通过设置页面入口访问。

9. 主要业务流程

9.1 首次启动流程

用户安装并打开软件后，客户端初始化日志系统、本地存储和基础服务。

客户端检查本地是否存在隐私协议同意状态。

如果用户尚未同意隐私政策，客户端展示隐私政策弹窗。

用户点击同意后，客户端保存同意状态并进入主界面。

用户点击不同意并退出时，客户端退出应用，不进入未授权状态。

9.2 本地书籍导入流程

用户进入书库页面并点击导入TXT。

系统打开Android文件选择器，用户主动选择需要导入的TXT文件。

客户端读取文件内容并识别编码，支持UTF-8与GBK等常见文本格式。

对于较大文件，客户端使用后台解析能力，避免阻塞主线程。

解析完成后，书籍加入书架，用户可进入阅读页面继续阅读。

9.3 阅读与进度保存流程

用户从书库选择书籍进入阅读页面。

客户端加载章节内容并展示段落和句子。

用户滚动、切换章节或听读时，客户端更新当前阅读位置。

阅读进度保存到本地设备，应用重启后自动恢复。

9.4 云端TTS流程

用户点击播放后，客户端取得当前待朗读文本片段。

客户端向Go业务服务端发送POST请求，提交当前文本片段。

服务端返回JSON结果，格式包含status和url字段。

客户端解析url后，通过GET请求从OSS/CDN下载音频文件。

音频下载完成后保存到本地缓存并交给播放器播放。

网络异常时，客户端尝试使用系统本地TTS作为降级方案。

9.5 2048游戏流程

用户在主界面通过上下左右滑动控制棋盘。

棋盘根据滑动方向移动方块，相同数字的方块发生合并。

合并后更新分数、连击状态和棋盘状态。

当棋盘无可移动空间时，游戏进入结束状态。

用户可以重新开始游戏并继续阅读或听读。

10. 功能规格说明

功能 规格说明

--- ---

隐私弹窗 首次启动必须展示，用户不同意则退出应用

本地书库 支持导入TXT文本并保存在本地书架

文本解析 支持章节识别、句子拆分和长文本处理

阅读页面	支持章节阅读、句子高亮、滚动阅读和进度恢复
TTS听读	支持云端合成、音频缓存、播放控制和本地降级
章节目录	支持默认书籍在线目录和章节地址派发
2048游戏	支持滑动、合并、计分、结束判断和重新开始
设置页面	支持朗读、音色、环境音、静默暂停、音效和隐私政策入口
隐私政策	支持应用内入口跳转至公开隐私政策页面
服务端接口	支持TTS、书籍目录、章节地址和隐私政策页面

11. 使用方法说明

用户安装阅游V1.1.0后，点击桌面图标启动应用。

首次启动时阅读隐私政策，确认无误后点击同意进入主界面。

用户可以在主界面进行2048游戏，也可以进入书库导入或选择小说。

进入书库后，点击导入TXT并在系统文件选择器中选择本地小说文件。

导入成功后，点击书籍进入阅读页面，应用自动保存阅读进度。

阅读时可点击播放按钮启用TTS听读，软件会朗读当前句子并高亮进度。

用户可进入章节列表快速切换章节。

用户可进入设置页面调整自动朗读、音色、环境音、静默暂停和系统音效。

用户可在设置页面的隐私与合规区域重新打开隐私政策。

12. 测试环境与测试结果

客户端使用Flutter静态分析检查代码质量，要求无错误、无警告。

核心阅读、音频、TTS、书库、文本解析和游戏逻辑通过自动化测试覆盖。

服务端使用`go test ./...`验证Go代码可编译和基础测试通过。

源代码PDF生成脚本使用Python语法检查，确保脚本本身没有语法错误。

软著源代码PDF生成后验证页数为60页，每页50行。

文档PDF生成后验证可正常打开，中文无乱码，页面结构完整。

当前已验证flutter analyze无问题，Go服务端测试通过，源代码PDF生成脚本可执行。

13. 异常处理与降级策略

当云端TTS请求失败时，客户端记录异常并尝试降级到系统本地TTS。

当音频下载失败时，客户端停止当前下载任务并提示用户稍后重试。

当默认书籍目录请求失败时，客户端使用本地降级目录或提示网络异常。

当文件导入失败时，客户端提示用户重新选择有效TXT文件。

当隐私弹窗无法挂载时，客户端不会进入未授权状态，而是记录异常并退出。

当服务端配置缺失时，服务端通过环境变量检查避免密钥写入代码。

14. 开发情况与版本信息

阅游V1.1.0由胡传龙独立开发完成。

客户端基于Flutter 3.x和Dart 3.x开发，状态管理使用Riverpod。

服务端基于Go 1.21及Gin框架开发，部署于Linux服务器并由systemd托管。

软件版本V1.1.0重点完善隐私合规、TTS链路、默认书籍服务、软著材料和应用商店上架准备。

版本构建信息与pubspec.yaml保持一致，应用版本为1.1.0系列。

15. 界面截图附录

以下截图文件由申请人放置在docs/copyright/screenshots目录，用于辅助说明软件界面和功能。

文件名	内容说明	当前状态
---	---	---
01_launch.png	应用启动页或首次进入页面	待补充
02_privacy_modal.png	首次启动隐私政策弹窗	待补充
03_dashboard.png	主界面、阅读控制台与2048区域	待补充
04_library.png	书库页面	待补充
05_file_picker.png	Android系统文件选择器或导入TXT流程	待补充
06_reader.png	阅读页面	待补充
07_tts_playing.png	TTS播放或听读控制状态	待补充
08_chapter_list.png	章节列表页面	待补充
09_game_2048.png	2048游戏界面	待补充
10_settings.png	设置页面	待补充
11_privacy_entry.png	设置页隐私政策入口	已补充
12_error_fallback.png	网络异常、本地TTS降级或错误提示界面	可选

截图补齐后，可以重新生成文档PDF，以便在文档附录中体现完整界面材料。

16. 结论

阅游V1.1.0具备完整的软件组成、清晰的模块设计、明确的功能规格、可验证的测试结果和可操作的使用流程。

本说明书能够描述软件内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果和使用方法。

本说明书可作为软件著作权登记的文档鉴别材料，与源代码鉴别材料配套提交。